

Parálisis supranuclear progresiva (PSP)

La parálisis supranuclear progresiva (PSP) es una enfermedad neurodegenerativa primaria del Sistema Nervioso Central poco frecuente, con una prevalencia estimada alrededor de 4 pacientes por cada 100.000 habitantes, mayoritariamente esporádica y de etiología desconocida (Moore, 2001). Es común una demora en el diagnóstico de como mínimo de 3-4 años y, de hecho, se ha estimado que al menos un 12 % de los pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson podrían ser de hecho una PSP. Así, se calcula que por cada 100 pacientes con enfermedad de Parkinson habría 1 paciente con PSP (Pascual, 2002).

Los rasgos clínico-neuropatológicos de esta enfermedad fueron descritos en 1964 por Steele, Richardson y Olszewski a quienes se les debe el nombre de dicha entidad neurodegenerativa (Steele, Richardson y Olszewski, 1964). El inicio de la enfermedad es insidioso, generalmente en la sexta o séptima década de vida (Moore, 2001; Pascual, 2002; Muñoz y Latorre, 2004). Los pacientes con dicho proceso presentan un cuadro clínico característico definido por una pérdida de la mirada voluntaria, sobre todo en el plano vertical, con conservación de los movimientos oculares reflejos (parálisis supranuclear de la mirada), distonía cervical en retrocolis, parkinsonismo con rigidez, acinesia e inestabilidad postural, muy pobre respuesta al estímulo dopaminérgico, síndrome pseudobulbar (risa y llanto inmotivados), alteración del estado afectivo (apatía) y deterioro cognitivo subcortical (Albert, Feldman y Willis, 1974; Knight, 1992; Litvan, Agid, Calne y colaboradores, 1996a; Litvan, Mega y Cummings, 1996b; Moore, 2001; Deus, Salas, Galisteo y colaboradores, 2001; Pascual, 2002). Esta constelación de síntomas clínicos lleva al fallecimiento del paciente a los 5-7 años de su inicio (Golbe y colaboradores, 1988).

Neuropatológicamente hay cambios degenerativos macroscópicos caracterizados por una atrofia del tronco cerebral, del tegmentum del mesencéfalo, del globo pálido y, en menor medida, de la corteza frontotemporal. Microscópicamente se objetiva una pérdida neuronal, gliosis, degeneración granulovacuolar y, lo más característico, degeneración neurofibrilar, predominantemente en los núcleos de la línea media del tronco, diencefalo y cerebelo (Steel, Richardson y Olszewski, 1964). La tomografía axial computarizada (TAC) y la resonancia magnética (RM) pueden objetivar una atrofia del tegmentum del mesencéfalo, de los colículos superiores, del puente y, en algunos casos, de la corteza temporal y frontal (Knight, 1992; Litvan, Agid, Calne y colaboradores, 1996; Moore, 2001).

La existencia de deterioro cognitivo en la PSP es un hecho contrastado y su patrón de afectación dio lugar a la aparición del término demencia subcortical (Albert, Feldman y Willis, 1974). Es frecuente que en la práctica clínica diaria el paciente con PSP, o sus familiares, aquejen trastornos del comportamiento (apatía) o problemas cognitivos, fundamentalmente lentitud del pensamiento, olvidos, inatención e indiferencia por su medio circundante, con falta de iniciativa y dificultad para la toma de decisiones. A pesar de ello, lo habitual es que el paciente, la familia y el clínico coincidan en que, si se excluyera la lentitud, el estado mental grosero de estos pacientes es muy aceptable, sobre todo en el momento del diagnóstico. Sin embargo, en la literatura neuropsicológica ha quedado bien demostrado que la mayoría de los pacientes con PSP desarrollan un progresivo deterioro cognitivo. Ya en el trabajo original de Steele y colaboradores (1964), existía demencia en 7 de los 9 pacientes. Solamente 7 (17 %) de

los 42 pacientes revisados por Albert y colaboradores (1974) no presentaban deterioro en ningún aspecto fundamental de la esfera cognitiva. Pillon y colaboradores (1991) encontraron que dos tercios de los pacientes con PSP estaban dementes y demostraron que el grado de deterioro cognitivo aumenta en relación directa con la progresión de la enfermedad. Albert y colaboradores (1974) delimitaron el deterioro neuropsicológico de los pacientes con diagnóstico de PSP en cuatro signos cognitivos: 1) sensación subjetiva de falta de memoria o pseudoalteración de la memoria; 2) lentitud del pensamiento o bradipsiquia; 3) cambios emocionales o de personalidad, generalmente con apatía o depresión, y 4) dificultad para manipular los conocimientos adquiridos.

Ciertamente uno de los hallazgos más constantes e intensamente marcados de los pacientes con PSP es la lentitud en sus respuestas (bradipsiquia o bradifrenia). Algunos autores han sugerido que la bradifrenia puede estar relacionada con el grado de alteración frontal (Pillon, Dubois, Ploska y Agid, 1991; Knight, 1992; Pascual, 2002). De hecho, otro signo característico y constante de alteración neuropsicológica de la PSP hace referencia a la disfunción de los lóbulos frontales reflejado en una alteración de las funciones ejecutivas. Los pacientes con PSP muestran problemas en la formación de conceptos, o en el cambio de conceptos establecidos, según se ha demostrado con el test de cartas de Wisconsin y el test del trazado. También muestran dificultades a la hora de ordenar eventos y en el pensamiento analógico, según se ha puesto de manifiesto con diversos subtests del WAIS-R y, como ocurre en otros síndromes frontales, se objetiva una perseveración (Knight, 1992; Pascual, 2002).

Finalmente, en el ámbito cognitivo, se constata una disminución de la fluencia verbal con consigna fonética y semántica, déficit en la capacidad de planificación y secuenciación visual y alteración en el aprendizaje de secuencias motoras (Deus y colaboradores, 2001). En relación con el rendimiento mnésico, los pacientes con PSP muestran una leve pérdida de memoria, al objetivarse un trastorno en las pruebas de recuerdo pero con escasa alteración de la capacidad de reconocimiento. De hecho ya en la revisión de Albert y colaboradores (1974) se constataba que 27 de los 42 pacientes con PSP presentaban pérdida de memoria subjetiva. Esto no significa necesariamente un verdadero defecto de la memoria, ya que, como ya señalaron los propios autores, la realización de las pruebas memorísticas mejora claramente si el paciente dispone de tiempo suficiente o de ayudas mnemotécnicas.

De hecho los déficits de memoria de la PSP consisten en un trastorno de la amplitud de la memoria inmediata con una memoria a corto plazo esencialmente preservada, una capacidad de memoria anterógrada alterada, una afectación de la retención y del recuerdo a largo plazo con un efecto de punta de la lengua (*forgetfulness*) que mejora notablemente con el reconocimiento o con pistas. Probablemente dicho patrón amnésico es consecuencia de una disfunción de los circuitos fronto-estriados. Finalmente, se ha descrito una reducción del lenguaje espontáneo, incremento en la latencia de la respuesta, cierta dificultad en encontrar las palabras adecuadas sin parafasias o problemas en la comprensión, puede estar presente una apraxia ideomotriz de ejecución y la percepción visual suele estar deteriorada con afectación de las funciones visoperceptivas y visoespaciales, si bien no se ha encontrado agnosia visual o alexia (Deus y colaboradores, 2001; Pascual, 2002). Esta alteración de las funciones instrumentales (Cummings y Benson, 1984) puede ser una consecuencia de la afectación de las funciones ejecutivas y el trastorno motor (Litvan, Mega y Cummings, 1996).

La enfermedad de huntington (EH)

El reconocimiento de la corea hereditaria como entidad diagnóstica aparece a mediados de la década de 1850, si bien dicho trastorno se puso de manifiesto unos siglos antes (Deus, 1995). Pero fue en 1873 cuando George Summer Huntington publicó en el *Medical and Surgical Reporter of Philadelphia* su clásica descripción clínica, expuesta en 1872 en una conferencia de la Academia de Medicina de Meigs y Mason, y a partir de las observaciones de pacientes que su padre y abuelo tuvieron a su cargo en Long Island, de una corea hereditaria progresiva de inicio en la etapa adulta y asociada con una demencia. Fue precisamente George Huntington quien, de una manera comprensible y concisa, describió los rasgos clínicos de la enfermedad, estableciéndose como la descripción estandarizada del cuadro clínico y justificando el epónimo de Corea de Huntington (figura 9). En su artículo de 1873 (Huntington, 1937) Huntington especificó los rasgos clínicos más importantes de este trastorno: 1) su naturaleza hereditaria; 2) la tendencia a la demencia o la locura y, en ocasiones, esta forma de locura puede llegar a conducir al paciente al suicidio; 3) el considerarlo como un grave trastorno centrado únicamente en la etapa adulta, y 4) la incapacidad para poder detener el avance progresivo de la enfermedad.

La enfermedad de Huntington (EH) se considera un trastorno neurodegenerativo genéticamente determinado, con un patrón autosómico dominante con penetrancia completa, provocada por una mutación en un gen, denominado IT15, localizado en el brazo corto del cromosoma 4. Este gen contiene una secuencia de repeticiones del trinucleótido citosina-adenina-guanina (CAG) en uno de sus extremos. En sujetos normales la longitud de la secuencia de repeticiones del triplete es variable y oscila entre 11 y 32 repeticiones. Los pacientes con EH poseen entre 36 a 121 trinucleótidos CAG (Kremer y colaboradores, 1994).

En los países europeos la prevalencia de la enfermedad oscila entre 2 y 8 pacientes por 100.000 habitantes. La edad media de inicio de los síntomas oscila entre los treinta y cinco y los cuarenta y cuatro años, aunque pueden manifestarse antes de los veinte (enfermedad de Huntington juvenil) y después de los sesenta años (enfermedad de Huntington de inicio senil). El curso de la enfermedad es progresivo, con una creciente incapacidad y dependencia funcional, con un deterioro cognitivo de predominio subcortical que puede cursar con alteraciones neuroconductuales, incluso antes del inicio de la clínica motora, y alteraciones del movimiento anormales (habitualmente corea). La supervivencia media desde el inicio de los síntomas oscila entre 10 y 30 años, con una media de 15 años (Jacobs y colaboradores, 1997; Moore, 2001).

Neuropatológicamente se observa a nivel macroscópico una atrofia cortical, más prominente en los lóbulos frontales, y una atrofia de la cabeza del núcleo caudado y, en menor medida, del putamen y el globo pálido. Dichas alteraciones pueden objetivarse mediante la tomografía axial computarizada (TAC) y la resonancia magnética (RM), aunque en el curso inicial del trastorno pueden ser normales (figura 10). Microscópicamente el hallazgo más prominente es la importante pérdida neuronal, de hasta un 80 %, en el estriado. También puede observarse pérdida neuronal y gliosis en la corteza cerebral, principalmente en las capas III y IV, y en otras estructuras subcorticales, del cerebelo, del hipotálamo y de la médula espinal (Jacobs y colaboradores, 1997; Moore, 2001).

Las alteraciones neuropsicológicas pueden acontecer precozmente, siendo más prominentes los trastornos de la memoria, caracterizados por una afectación en la recuperación del material aprendido, y los déficits visoespaciales. Por norma, el deterioro cognoscitivo es proporcional a la gravedad de la enfermedad y constituye su factor más invalidante. La totalidad de los pacientes diagnosticados de enfermedad de Huntington (EH) clínicamente, aun cuando no se pueden evidenciar signos claros de demencia, presentan déficits cognitivos definidos, que no parecen ser ni inicialmente difusos ni homogéneos, siendo los principales déficits neuropsicológicos descritos una pérdida de iniciativa, una alteración de la capacidad de concentración y de la atención, bradipsiquia (enlentecimiento del pensamiento) y enlentecimiento del procesamiento cognitivo. Además de incapacidad para operar con un conocimiento adquirido, disartria hipercinética (alteración del habla), disminución en la capacidad de aprendizaje tanto visual como verbal además de dificultades en su posterior recuperación, así como alteración de la memoria implícita (procedural e incidental), déficit en la capacidad para manipular el espacio egocéntrico, alteración de las funciones visoespaciales, falta de secuenciación y planificación y, finalmente, un déficit en la capacidad de formación de conceptos y de solución de problemas. Siendo relativamente homogéneo este patrón de alteración neuropsicológica respecto a la edad de inicio y al patrón de transmisión genética (paterna o materna), pero no siendo homogéneo para el grado de deterioro funcional. Los aspectos motores, visoespaciales, la memoria visual inmediata y remota y las disfunciones son los déficits neuropsicológicos que permiten diferenciar entre pacientes con un leve y moderado deterioro de la capacidad funcional (Deus, 1995; Jacobs y colaboradores, 1997; Deus; Pujol y Espert, 1997).

Junqué y colaboradores (1987) sugirieron la existencia de tres grupos evolutivos distintos, de acuerdo al patrón de deterioro neuropsicológico, y que podrían corresponder a tres grados distintos de degeneración neuronal. El primer grupo presentaría los clásicos signos de demencia subcortical, tales como disartria, bradipsiquia, bradicinesia y pseudoalteración de la memoria. Dichas alteraciones probablemente responden a disfunciones de los ganglios basales, propias de los primeros estadios de la enfermedad. El segundo grupo, además de las alteraciones previamente descritas, manifestaría signos de disfunción frontal, como alteraciones del cálculo mental y escrito, adinamia verbal, cierto grado de agrafia, alteraciones de la secuenciación motora y de la capacidad de inhibición. Finalmente, el tercer grupo estaría constituido por pacientes con signos afaso-apraxo-agnósicos y una mayor afectación de las funciones motoras y premotoras, que podría reflejar una generalización de la degeneración que afectaría al córtex cerebral, propia de las fases avanzadas de la enfermedad.

Parkinson-demencia

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno cerebral neurodegenerativo de etiología inicialmente desconocida descrito por James Parkinson en 1817 (Parkinson, 1938), capturando la esencia del trastorno y sus principales manifestaciones: acinesia, temblor de reposo, la rigidez y los trastornos posturales y de la marcha con una preservación, inicialmente, de las funciones cognitivas.

Se acepta una prevalencia estimada entre un 0,5 y un 1 % de la población mayor de cincuenta que progresa gradual y lentamente durante 15-20 años. Afecta a los dos sexos por igual. La edad de inicio se sitúa entre los cuarenta y los setenta con un pico de inicio en los sesenta.

Neuropatológicamente, la EP es el resultado del desarrollo de intrusiones intraneuronales conocidas como cuerpos de Lewy que se localizan principalmente en el sistema nigroestriado dopaminérgico. El consecuente daño de los ganglios basales causa los trastornos del movimiento característicos (Knigh, 1992; Jacobs y colaboradores, 1997; Moore, 2001).

La presencia de déficits cognitivos en la EP ha sido repetidamente referida en la literatura, siendo Charcot y Vulpian (1861) los primeros en señalar una pérdida general de las funciones mentales (Charcot y Vulpian, 1961) (figura 11). Las alteraciones cognitivas objetivadas en la EP abarcan un amplio abanico de posibilidades que van desde los déficits cognitivos subclínicos, que pueden pasar desapercibidos en fases iniciales de la enfermedad, hasta una demencia bien establecida (Sánchez-Rodríguez, 2002).

Las funciones cognitivas que se alteran, característica y aisladamente, en la EP son las funciones visoespaciales, la memoria declarativa con esfuerzo, la memoria de trabajo, la memoria procedural, las funciones ejecutivas, la capacidad de denominar, el habla (disartria), la fluencia verbal está disminuida con disprosodia y se objetiva una alteración de la velocidad en el procesamiento de la información (bradifrenia) (Knigh, 1992; Jacobs y colaboradores, 1997; Aguilar-Barbera, 2002).

Los déficits cognoscitivos descritos pueden permanecer más o menos estables o, por el contrario, pueden progresar en intensidad, alterando el funcionamiento social y/u ocupacional del paciente, cumpliendo los criterios diagnósticos de una demencia. La demencia en la enfermedad de Parkinson se caracteriza por el llamado patrón subcortical (tabla 11) (Albert, Feldman y Willis, 1974; Cumming y Benson, 1984; Jacobs y colaboradores, 1997) y su prevalencia se sitúa entre el 35 y el 55 % (Sánchez-Rodríguez, 2002).

La demencia asociada con la enfermedad de Parkinson se caracteriza por una alteración predominante de las funciones ejecutivas, de las funciones visoespaciales, del recuerdo con esfuerzo y de la fluencia verbal, con presencia de apatía y depresión (Jacobs y colaboradores, 1997). Estos trastornos se manifiestan en ausencia de una apraxia, agnosia y afasia que define un patrón de afectación cortical (Aguilar-Barbera, 2002). La alteración de las funciones ejecutivas son las más prominentes respecto a los otros déficits cognitivos y afectan a la capacidad de iniciar respuestas, la capacidad de planificación, la capacidad de categorización, de flexibilidad cognitiva, la capacidad para sacar beneficio de la experiencia, la memoria de trabajo y la memoria procedural. En relación a los déficits mnésicos se considera que se basan en una incapacidad para recuperar la información, con un déficit en la memoria inmediata y en el recuerdo demorado con una buena capacidad de reconocimiento. A nivel del lenguaje se objetiva una leve alteración de la capacidad de denominación (anomia), un enlentecimiento en la construcción de frases, una fluencia verbal con consigna fonética y semántica severamente alterada y una alteración del habla (Jacobs y colaboradores, 1997; Sánchez-Rodríguez, 2002). Los pacientes con EP muestran un riesgo superior de desarrollar demencia si se compara al resto de población de la misma edad, sexo o educación (Aguilar-Barbera, 2002; Sánchez-Rodríguez, 2002). No obstante, aún se discuten qué factores pueden contribuir a este

mal pronóstico, tales como la severidad de las manifestaciones motoras, la existencia de marcada bradifrenia y rigidez, la pobre respuesta a la levodopa, la presencia excesiva de complicaciones psiquiátricas, la alteración precoz de las funciones frontales o el hallazgo de zonas hipoactivas en la SPECT cerebral (Aguilar-Barbera, 2002). Sin embargo, el factor que puede preferentemente condicionar el inicio de la demencia es el inicio tardío de la EP, por encima de los setenta años, más que la intensidad de los síntomas parkinsonianos (Aguilar-Barbera, 2002; Sánchez-Rodríguez, 2002).